



PY32F002B ISP 串口下载说明

注意：该文档只针对 PY32F002B 的 ISP 进行说明。

一、PY32F002B 的连接方式

仿真上的 VCC 和 GND 连接到 MCU 的 VCC 和 VSS，
仿真的 TX 接 MCU 的 RX，RX 接 MCU 的 TX。

表 3.2-1. PY-LINK 连线示意表

PY-LINK	MCU
5V/3.3V	VCC
GND	VSS
USART1_TXD	USARTx_RX
USART1_RXD	USARTx_TX

```
The following are supported MCUs and pins:  
  
(1)PY32F030/PY32F003/PY32F002A:  
TX/RX: PA2/PA3 PA9/PA10 PA14/PA15  
  
(2)PY32F072/PY32F071:  
TX/RX: PA9/PA10 PA14/PA15  
  
(3)PY32F403:  
TX/RX: PA9/PA10 PB10/PB11 PC10/PC11 PD5/PD6  
  
(3)PY32F002Bx5:  
TX/RX: PA3/PA4
```

二、因为 PY32F002B 没有 BOOT，需要用 ISP 串口下载的话需要
下载串口引导程序。



1.2 注意事项

(1)、PY32F030/PY32F003/PY32F002A 系列的 MCU, 检测阶段期间, 此自举程序未使用的外设 RX 引脚必须保持已知电平(低电平或高电平)且不得悬空, 如下所述:

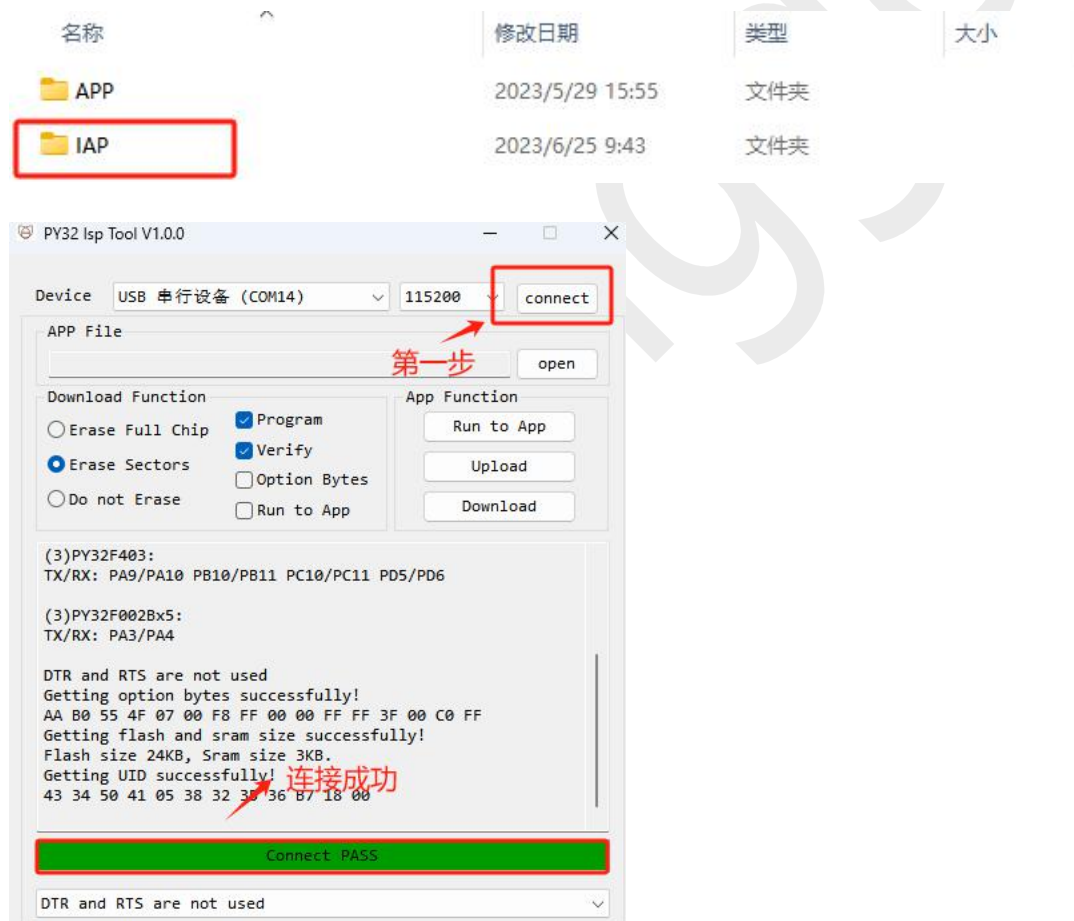
如果应用软件使用 USART1(TX:PA2, RX:PA3) 连接自举程序, 则检测阶段期间, USART1_RX (PA10, PA15) 引脚必须保持高电平或低电平, 并且不得悬空。

如果应用软件使用 USART1(TX:PA9, RX:PA10) 连接自举程序, 则检测阶段期间, USART1_RX (PA3, PA15) 引脚必须保持高电平或低电平, 并且不得悬空。

如果应用软件使用 USART1(TX:PA14, RX:PA15) 连接自举程序, 则检测阶段期间, USART1_RX (PA3, PA10) 引脚必须保持高电平或低电平, 并且不得悬空。

(2)、PY32F002B 需要用户自己提前下载好 IAP(In Application Program)程序。

先下载这个目录下的 IAP 程序, 下载 IAP 程序是为了连接 ISP 的上位机, 下载完成后点击连接(connect)就会显示连接成功。



三、工程需要更改主程序的起始地址。

改主程序的起始地址, 地址和图片上的不一样的话, 使用上位机下载时下不进去的!!!



Options for Target 'PY32F002Bx5_Project'

Device Target Output Listing User C/C++ Asm Linker Debug Utilities

Puya PY32F002Bx5

Xtal (MHz): <undefined>

Operating system: None

System Viewer File: py32f002bxx.svd

☐ Use Custom File

Code Generation

ARM Compiler: Use default compiler version 5

☐ Use Cross-Module Optimization

☒ Use MicroLIB ☐ Big Endian

Read/Only Memory Areas

	default	off-chip	Start	Size	Startup
☐ ROM1:					☐
☐ ROM2:					☐
☐ ROM3:					☐
on-chip					
☒ IROM1:			0x8001000	0x5000	☒
☐ IROM2:					☐

Read/Write Memory Areas

	default	off-chip	Start	Size	NoInit
☐ RAM1:					☐
☐ RAM2:					☐
☐ RAM3:					☐
on-chip					
☒ IRAM1:			0x20000000	0xC00	☐
☐ IRAM2:					☐

主程序的起始地址要改成和这个一样的

OK Cancel Defaults Help